

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΕ΄ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014**

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014



Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

www.cms.org.cy

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH**

**ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ**



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. 22378101, Φαξ: 22379122

Email: cms@cms.org.cy - Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy

ΙΕ' ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Κυριακή, 06/04/2014

ΔΟΚΙΜΙΟ

Ε', ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά

- Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στο αντίστοιχο κυκλάκι.
- Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα.
- Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερα από ένα κυκλάκια θεωρείται λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε σημάδι ή σβήσιμο καθιστά την απάντηση λανθασμένη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο δίπλα από τις ασκήσεις για βοηθητικές πράξεις.
- Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι τελικές.

Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων:

1. Βρείτε το αποτέλεσμα $2+3=?$ (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

Σωστή συμπλήρωση:

1. ☐ (A) ☒ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E)

1. ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ☒ (D) ☐ (E)

1. ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E)

Λανθασμένη συμπλήρωση:

1. ☒ (A) ☒ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E)

1. ☐ (A) ☐ (B) ☒ (C) ☐ (D) ☒ (E)

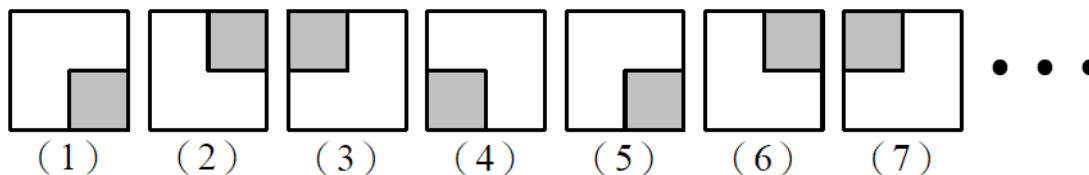
1. ☐ (A) ☒ (B) ☐ (C) ☒ (D) ☐ (E)

1. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της παράστασης; $13 \times 107 - 43 \times 13 =$
- A. 64 B. 328 Γ. 508 Δ. 832 Ε. 1148
2. Αν n και p είναι άρτιοι αριθμοί, ποιος από τους πιο κάτω αριθμούς είναι περιττός;
- A. np B. $n + p$ Γ. $n + p + 1$ Δ. $np + 2$ Ε. $2n + p$
3. Όταν σε ψηφιακό ρολόι η ώρα είναι 3:47, το άθροισμα των ψηφίων είναι 14. Πόσα λεπτά θα περάσουν μετά τις 3:47, ώστε να έχουμε για πρώτη φορά άθροισμα ψηφίων 20;
- A. 42 B. 132 Γ. 192 Δ. 251 Ε. 301
4. Ποιος είναι ο μέσος όρος των κλασμάτων $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$;
- A. $\frac{17}{12}$ B. $\frac{5}{7}$ Γ. $\frac{15}{4}$ Δ. $\frac{5}{6}$ Ε. $\frac{17}{24}$
5. Σε ορθογώνιο πάτωμα με διαστάσεις $10\text{m} \times 6\text{m}$ θα τοποθετήσουμε τετραγωνικά πλακάκια πλευράς 20cm. Πόσα τέτοια πλακάκια θα χρειαστούμε;
- A. 300 B. 1500 Γ. 15000 Δ. 3000 Ε. 15
6. Αν $a = \frac{3}{10}$, $\beta = \frac{1}{4}$, $\gamma = \frac{4}{15}$ τότε:
- A. $\alpha < \beta < \gamma$ B. $\alpha < \gamma < \beta$ Γ. $\beta < \gamma < \alpha$ Δ. $\beta < \alpha < \gamma$ Ε. $\gamma < \beta < \alpha$
7. Ένα σχολείο έχει 3 τάξεις με 24 μαθητές, 4 τάξεις με 27 μαθητές και 5 τάξεις με 28 μαθητές. Κάποια μέρα απουσιάζει το 5% των μαθητών του σχολείου. Πόσοι μαθητές απουσιάζουν;
- A. 4 B. 16 Γ. 32 Δ. 20 Ε. 8
8. Ποιο από τα ακόλουθα ψηφία δεν μπορεί να είναι το ψηφίο των μονάδων του τετραγώνου ενός αριθμού;
- A. 1 B. 4 Γ. 5 Δ. 6 Ε. 8

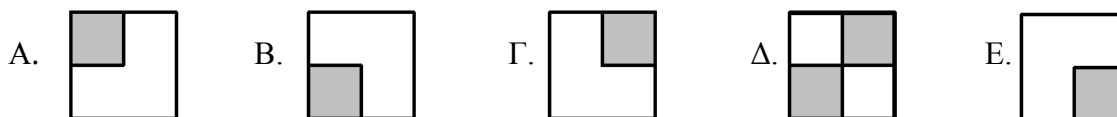
9. Αν $4 \times P = 6 \times \Sigma = 8 \times T$ και $7 \times P = 42$ με τι ισούνται τα Σ και T .

Α. $\Sigma=3, T=4$ Β. $\Sigma=4, T=2$ Γ. $\Sigma=2, T=4$ Δ. $\Sigma=4, T=3$ Ε. $\Sigma=4, T=4$

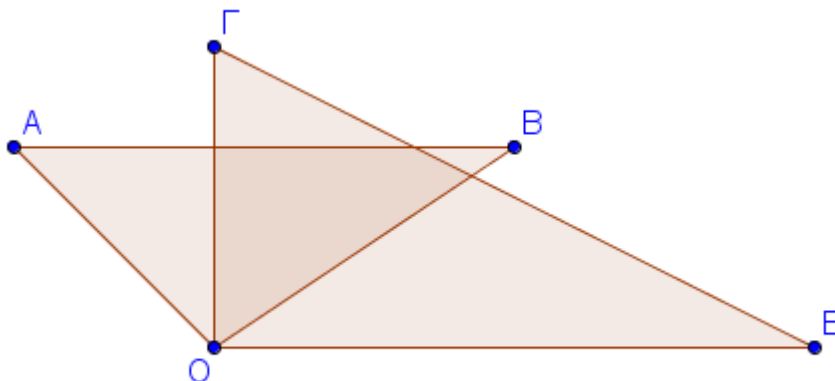
10. Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα μοτίβο.



Ποιο από τα πιο κάτω θα βρίσκεται στη 2013^η θέση;



11. Τα ορθογώνια τρίγωνα AOB ($\widehat{AOB} = 90^\circ$) και GOE ($\widehat{GOE} = 90^\circ$) έχουν κοινή κορυφή το σημείο O . Ποιο είναι το μέγεθος της γωνίας BOG , αν η γωνία $\widehat{AOE} = 123^\circ$;

Α. 33° Β. 53° Γ. 57° Δ. 60° Ε. 66°

12. Σε ένα κουτί υπάρχουν 11 κόκκινες μπάλες, 9 πράσινες μπάλες και 5 μπλε μπάλες. Πόσες μπάλες πρέπει να πάρουμε ώστε με βεβαιότητα να έχουμε μια τουλάχιστον από το κάθε χρώμα;

Α. 20

Β. 25

Γ. 15

Δ. 17

Ε. 21

13. Να βρεθεί το αποτέλεσμα της πράξης: $\left(2 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(2 - \frac{2}{3}\right) \cdot \left(2 - \frac{3}{4}\right) \cdot \left(2 - \frac{4}{5}\right) \cdot \left(2 - \frac{5}{6}\right) =$

Α. $31\frac{5}{6}$

Β. $\frac{1}{6}$

Γ. $3\frac{1}{2}$

Δ. $1\frac{5}{6}$

Ε. $3\frac{1}{4}$

14. Αν $\frac{3}{4} = \frac{\chi}{12} = \frac{3\psi}{24}$ να βρεθεί η τιμή της παράστασης $3\chi - \psi$

Α. 21

Β. 9

Γ. 45

Δ. 19

Ε. 15

15. Τριάντα παιδιά στέκονται σε γραμμή ο ένας δίπλα στον άλλο και αρχίζουν να μετρούν από τα αριστερά 1, 2, 3, . . .
Ο Μιχάλης λέει τον αριθμό 13. Τι αριθμό θα πει ο Μιχάλης, αν ξεκινήσουν να μετρούν από τα δεξιά;

Α. 18

Β. 17

Γ. 16

Δ. 14

Ε. 13

16. Ποιος είναι ο αριθμός των τριγώνων στο πιο κάτω σχήμα;



Α. 12

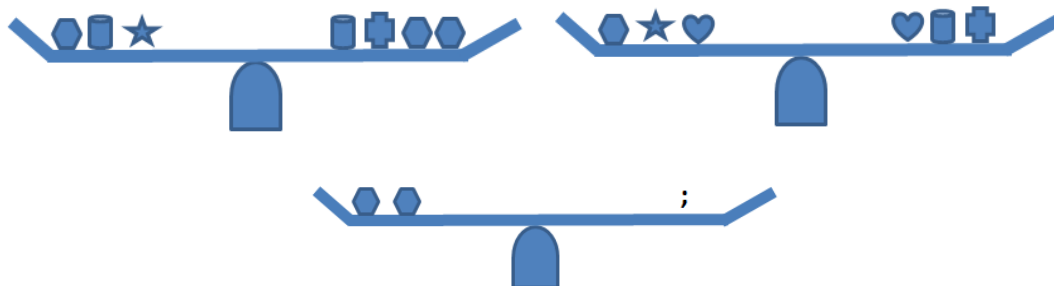
Β. 14

Γ. 18

Δ. 20

Ε. 22

17. Τι πρέπει να τοποθετηθεί στο δεξιό δίσκο της τρίτης ζυγαριάς ώστε να ισορροπεί;



Α.

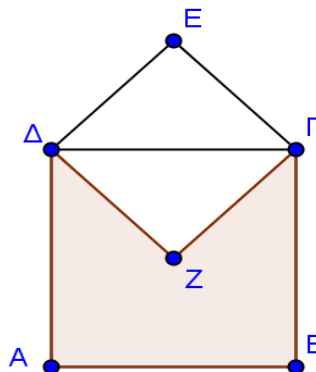
Β.

Γ.

Δ.

Ε.

18. Το ΑΒΓΔ και το ΔΕΓΖ είναι τετράγωνα. Αν $ΔΕ = 3\text{ cm}$, να βρείτε το εμβαδόν του ΑΒΓΖΔΑ.



- A. 12 B. 13,5 Γ. 27 Δ. 9 E. 18

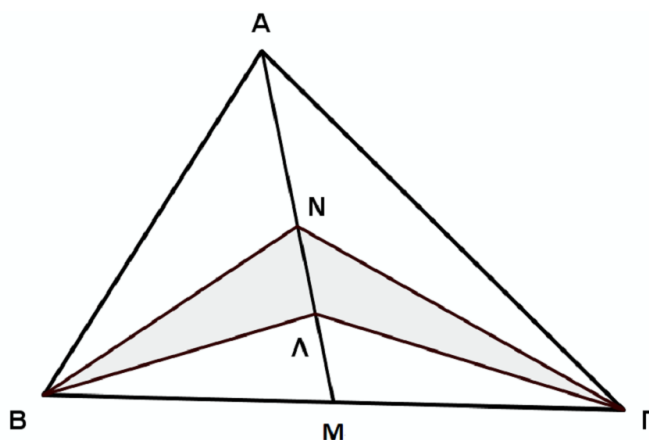
19. Το εισιτήριο εισόδου σε ένα χιονοδρομικό κέντρο στοιχίζει €7 και συμπεριλαμβάνει την ενοίκιαση του εξοπλισμού. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης χρησιμοποιήσει δικό του εξοπλισμό, τότε το εισιτήριο εισόδου είναι €4. Αν το κόστος αγοράς του εξοπλισμού είναι €75, ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός επισκέψεων στο χιονοδρομικό κέντρο που πρέπει να κάνει ένας επισκέπτης, ώστε να είναι συμφέρουσα η αγορά του εξοπλισμού;

- A. 24 B. 25 Γ. 26 Δ. 27 E. Κανένα από τα πιο πάνω.

20. Αν τρεις μπουκάλες γεμίζουν με 12 ποτήρια λάδι, πόσα ποτήρια λάδι χρειάζονται για να γεμίσουν $9\frac{1}{2}$ μπουκάλες;

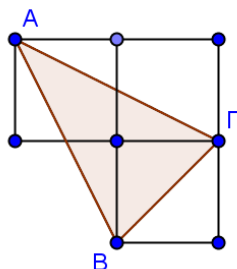
- A. 24 B. 30 Γ. 36 Δ. 38 E. 40

21. Στο τρίγωνο ΑΒΓ το Μ είναι μέσο της ΒΓ, το Ν μέσο της ΑΜ και το Λ είναι μέσο της ΝΜ. Αν το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ είναι 36 cm^2 , να βρείτε το εμβαδόν του ΒΝΓΛΒ.

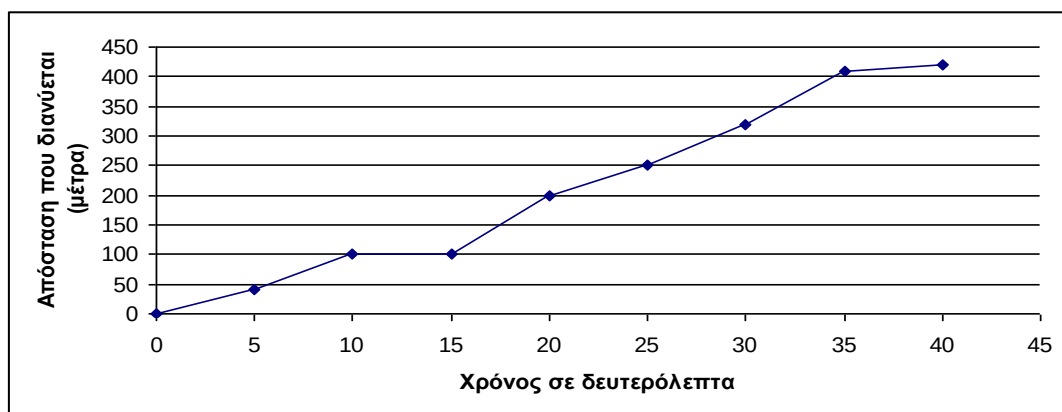


- A. 18 cm^2 B. 4 cm^2 Γ. $4,5\text{ cm}^2$ Δ. 9 cm^2 E. 8 cm^2

22. Αν στο πιο κάτω σχήμα κάθε τετράγωνο έχει εμβαδόν 2 cm^2 , να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.

Α. $1,5\text{ cm}^2$ Β. 3 cm^2 Γ. 4 cm^2 Δ. 5 cm^2 Ε. 2 cm^2

23. Η πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζει την απόσταση που διανύει ένα αυτοκίνητο σε 40 δευτερόλεπτα. Σε ποιο από τα πιο κάτω διαστήματα το αυτοκίνητο ταξιδεύει με τη μεγαλύτερη ταχύτητα;



Α. 0' -5'

Β. 15' -20'

Γ. 10' -15'

Δ. 25' -30'

Ε. 30' -35'

24. Ο ανελκυστήρας μιας πολυκατοικίας μπορεί να μεταφέρει μέχρι 230 κιλά. Ένας ένοικος βάρους 80 κιλών, που διαμένει στον 5^ο όροφο, θέλει να μεταφέρει από το ισόγειο 6 κιβώτια που ζυγίζουν 60, 65, 75, 80, 80 και 85 κιλά. Πόσες τουλάχιστον φορές θα πρέπει να ανέβει με τον ανελκυστήρα, για να μεταφέρει όλα τα κιβώτια;

Α. 2

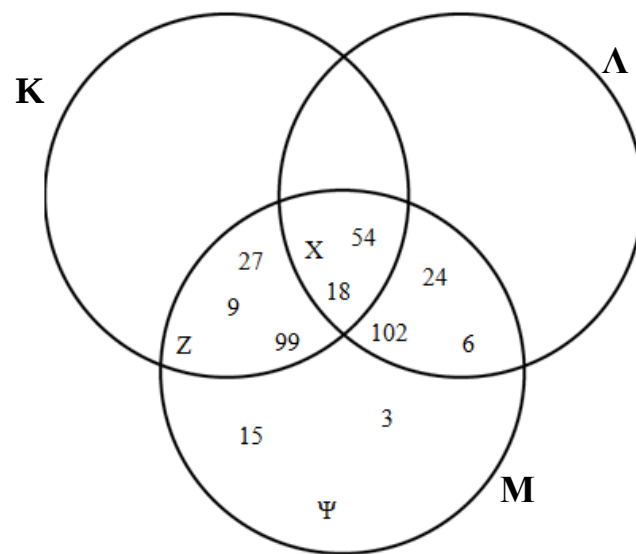
Β. 3

Γ. 4

Δ. 5

Ε. 6

25. Τα στοιχεία κάθε ενός από τα σύνολα K, Λ, M του παρακάτω Βέννειου διαγράμματος έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα. Ποια από τις πιο κάτω τριάδες των X, Ψ, Z είναι ορθή;



- A. $X=216, \Psi=33, Z=45$
- B. $X=60, \Psi=33, Z=45$
- Γ. $X=216, \Psi=36, Z=45$
- Δ. $X=216, \Psi=33, Z=51$
- E. $X=216, \Psi=117, Z=45$

**CYPRUS
MATHEMATICAL
OLYMPIAD
2014**

ENGLISH VERSION



CYPRUS MATHEMATICAL SOCIETY

36 Stasinou street, Off. 102, 2003 Strovolos

Nicosia, Cyprus

Tel. 22378101, Fax: 22379122

Email: cms@cms.org.cy - Website: www.cms.org.cy

15th CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD

Sunday, 06/04/2014

EXAMS PAPER

5th, 6th Grade – E', ST' Dimotikou

TIME: 60 minutes

- Fill carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The selection must be made by shading the right answer.
- Every right answer is graded with 4 points. For each wrong answer 1 point will be lost.
- If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be considered wrong. The correction will be electronically, so any mark will be taken wrong.
- You can use the space next to the questions to make extra notes.
- It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the exam, with your final answer.

Choose only one of the five proposed answers (A, B, C, D or E) and fill the box for right answer.

Example of filling the table of answers:

1. Find the result $2+3=?$ (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

These fillings are **correct**

1. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

and these are **incorrect**

1. ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E

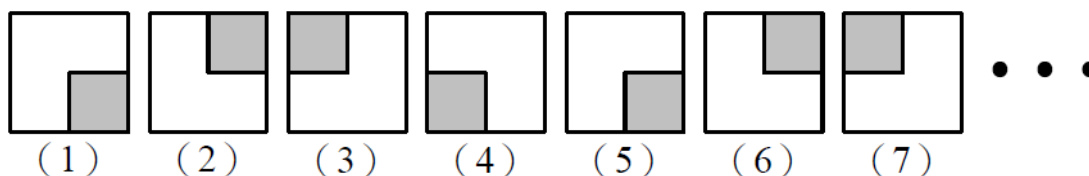
1. ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E

1. What is the value of the expression? $13 \times 107 - 43 \times 13 =$
A. 64 B. 328 Γ. 508 Δ. 832 E. 1148
2. If n and p are even numbers, which one of the numbers below is odd?
A. np B. $n + p$ Γ. $n + p + 1$ Δ. $np + 2$ E. $2n + p$
3. When a digital clock shows the time 3:47, the sum of the digits is 14. In how many minutes the clock will show for the first time a time with sum of digits equal to 20?
A. 42 B. 132 Γ. 192 Δ. 251 E. 301
4. What is the average of the fractions $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{4}$?
A. $\frac{17}{12}$ B. $\frac{5}{7}$ Γ. $\frac{15}{4}$ Δ. $\frac{5}{6}$ E. $\frac{17}{24}$
5. A rectangular floor has dimensions $10\text{m} \times 6\text{m}$. How many square tiles of side 20cm will be needed to cover the floor?
A. 300 B. 1500 Γ. 15000 Δ. 3000 E. 15
6. If $\alpha = \frac{3}{10}$, $\beta = \frac{1}{4}$, $\gamma = \frac{4}{15}$ then:
A. $\alpha < \beta < \gamma$ B. $\alpha < \gamma < \beta$ Γ. $\beta < \gamma < \alpha$ Δ. $\beta < \alpha < \gamma$ E. $\gamma < \beta < \alpha$
7. A school has 3 classes with 24 pupils, 4 classes with 27 pupils and 5 classes with 28 pupils. At a certain day, 5% of the pupils are absent. How many pupils are absent?
A. 4 B. 16 Γ. 32 Δ. 20 E. 8
8. Which of the following digits cannot be the unit digit of a square number?
A. 1 B. 4 Γ. 5 Δ. 6 E. 8

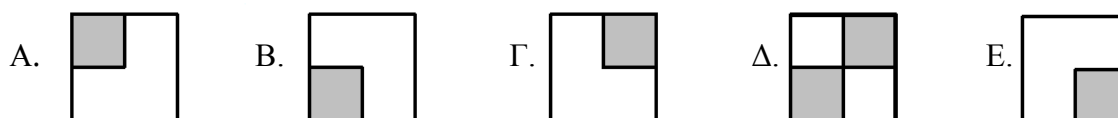
9. If $4 \times P = 6 \times \Sigma = 8 \times T$ and $7 \times P = 42$ then, what is the value of Σ and T ?

- A. $\Sigma=3, T=4$ B. $\Sigma=4, T=2$ Γ. $\Sigma=2, T=4$ Δ. $\Sigma=4, T=3$ E. $\Sigma=4, T=4$

10. There is a pattern to the given sequence of figures:

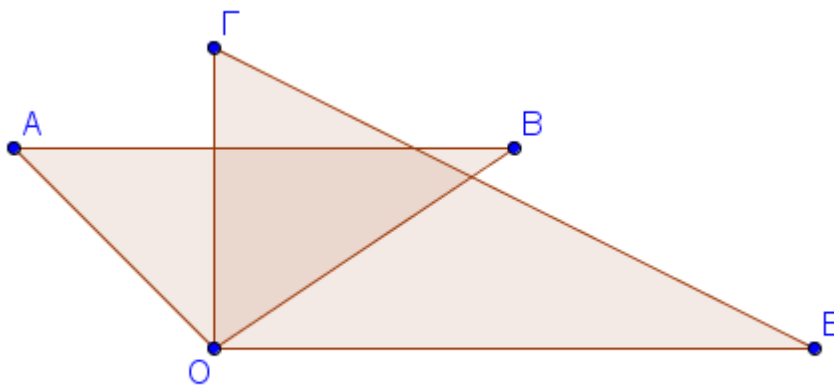


Which of the following will be the 2013th figure of the sequence



11. The given diagram shows two right-angled triangles AOB ($\angle AOB = 90^\circ$) and ΓOE ($\angle \Gamma OE = 90^\circ$), having a common vertex O .

If the angle $\angle AOE = 123^\circ$ what is the measure, in degrees of the angle $\angle BO\Gamma$.



- A. 33° B. 53° Γ. 57° Δ. 60° E. 66°

12. In a box there are 11 red balls, 9 green balls and 5 blue balls. How many balls do we have to take in order to have at least one ball of each color?

- A. 20 B. 25 Γ. 15 Δ. 17 E. 21

13. Find the result: $\left(2 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(2 - \frac{2}{3}\right) \cdot \left(2 - \frac{3}{4}\right) \cdot \left(2 - \frac{4}{5}\right) \cdot \left(2 - \frac{5}{6}\right) =$

A. $31\frac{5}{6}$

B. $\frac{1}{6}$

Γ. $3\frac{1}{2}$

Δ. $1\frac{5}{6}$

E. $3\frac{1}{4}$

14. If $\frac{3}{4} = \frac{x}{12} = \frac{3\psi}{24}$ find the value of the expression $3x - \psi$

A. 21

B. 9

Γ. 45

Δ. 19

E. 15

15. Thirty students are standing in a row. They start calling out 1, 2, 3, ... from the left and Mickey calls out 13. If the calling starts from the right instead what number Mickey will call out?

A. 18

B. 17

Γ. 16

Δ. 14

E. 13

16. How many triangles are there in the figure?



A. 12

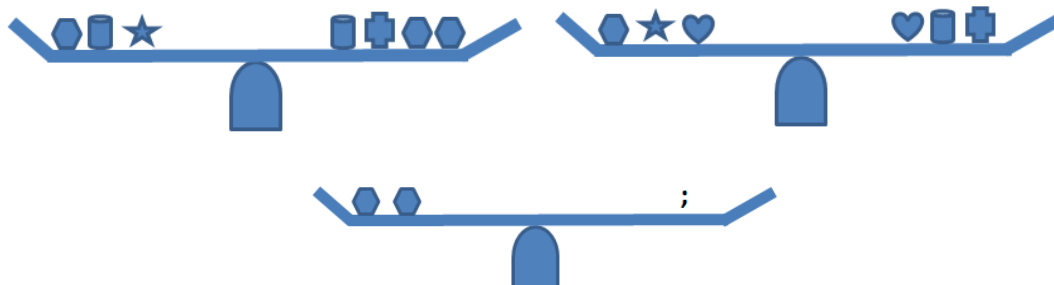
B. 14

Γ. 18

Δ. 20

E. 22

17. What do we have to put in the right side of the third scale in order to balance?



A.

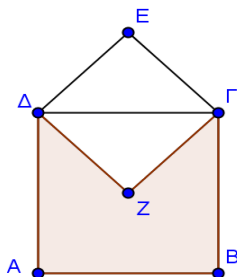
B.

Γ.

Δ.

E.

18. $AB\Gamma\Delta$ and $\Delta E\Gamma Z$ are squares. If $\Delta E = 3$ cm, find the area of $AB\Gamma Z\Delta A$.



- A. 12 B. 13,5 Γ. 27 Δ. 9 E. 18

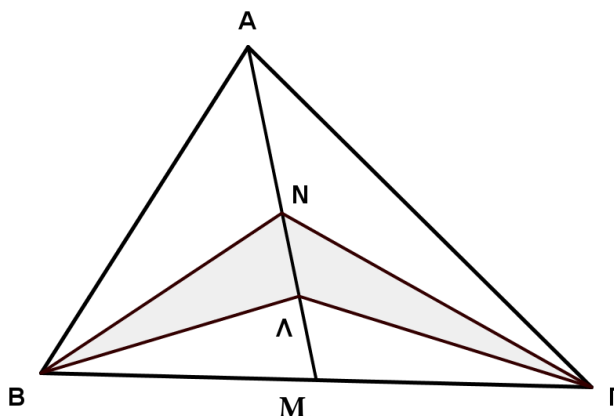
19. The entrance ticket in a ski center costs €7 including the rent of the equipment. If a visitor wants to use his own equipment, the entrance ticket costs €4. The cost of buying the equipment is €75. Which is the minimum number of visits at the ski center a visitor can do, such that is profitable for him?

- A. 24 B. 25 Γ. 26 Δ. 27 E. None

20. If we fill three bottles with 12 glasses of oil, how many glasses of oil we need to fill $9\frac{1}{2}$ bottles?;

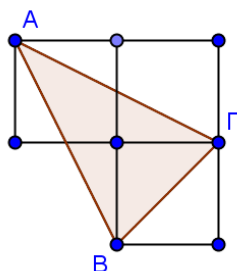
- A. 24 B. 30 Γ. 36 Δ. 38 E. 40

21. In the triangle $AB\Gamma$, M is the mid-point of $B\Gamma$, N is the mid-point of AM and Λ is the mid-point of NM . If the area of the triangle $AB\Gamma$ is 36 cm^2 , find the area of $BN\Gamma\Lambda B$.



- A. 18 cm^2 B. 4 cm^2 Γ. $4,5 \text{ cm}^2$ Δ. 9 cm^2 E. 8 cm^2

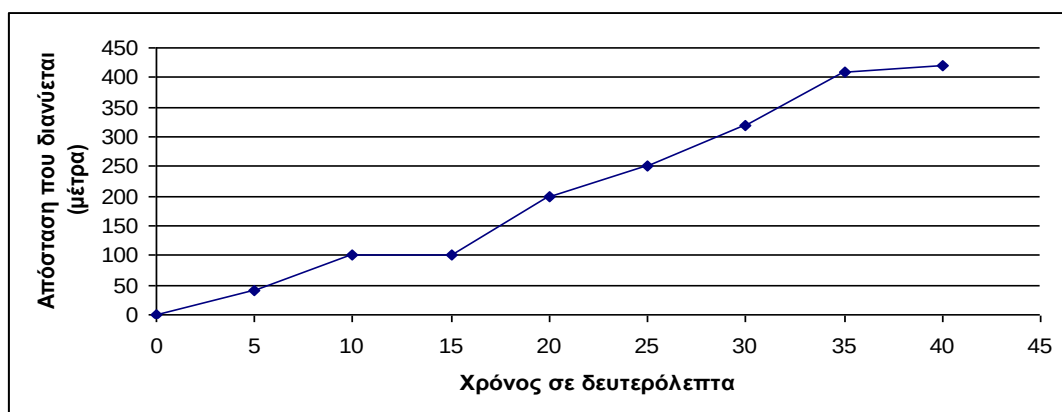
22. In the figure below every square has area 2 cm^2 . Find the area of triangle ABΓ .



- A. $1,5 \text{ cm}^2$ B. 3 cm^2 Γ. 4 cm^2 Δ. 5 cm^2 E. 2 cm^2

23. The graph below represents the distance traveled by a car in 40 seconds. In what of the following intervals does the car travel with the maximum speed?

(Given the terms: «Απόσταση που διανύεται (μέτρα)» means “distance travelled (metres)” and «χρόνος σε δευτερόλεπτα» means “time in seconds”)



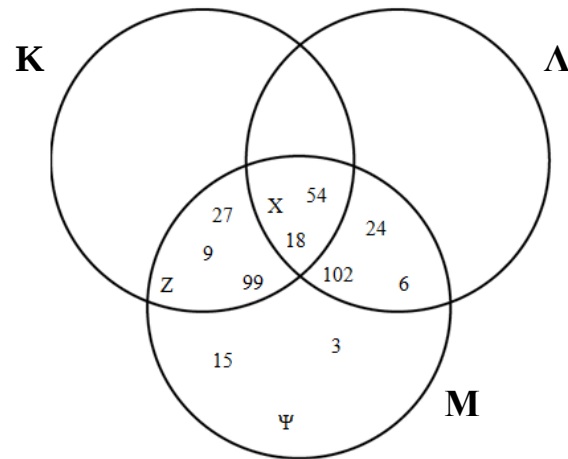
- A. 0'-5' B. 15'-20' Γ. 10'-15' Δ. 25'-30' E. 30'-35'

24. An elevator of a building can carry up to 230kg. A person with weight 80 Kg wants to carry 6 boxes of 60kg, 65kg, 75kg, 80kg, 80kg and 85kg from ground floor to his apartment in the 5th floor.

At least, how many times does he have to use the elevator to carry all the boxes?

- A. 2 B. 3 Γ. 4 Δ. 5 E. 6

25. The elements of each set K, Λ, M in the Venn diagram below satisfy a specific property. Which of the following triple of values of X, Ψ, Z is correct?



- A. $X=216, \Psi=33, Z=45$
- B. $X=60, \Psi=33, Z=45$
- Γ. $X=216, \Psi=36, Z=45$
- Δ. $X=216, \Psi=33, Z=51$
- E. $X=216, \Psi=117, Z=45$